

Banco de Dados – Ciência da Computação

Mapeamento MER-MR

Prof. Mariane Moreira

mariane.souza@unifal-mg.edu.br

Universidade Federal de Alfenas
Instituto de Ciências Exatas
Departamento de Ciência da Computação

Projeto de banco de dados

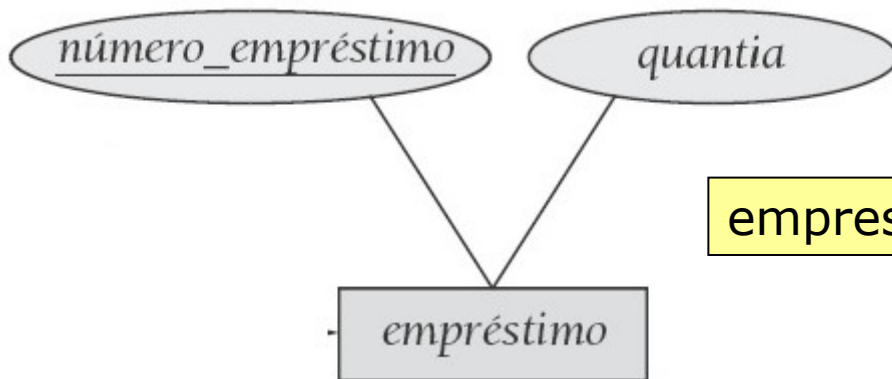
- Projeto **conceitual**
 - Modelos conceituais
 - ER
 - Diagrama de Classe
- Projeto **lógico**
 - Modelos lógicos
 - Modelo relacional (modelo de tabelas)
- Projeto **físico**

Mapeamento

- No **MER**, o bd é representado por um conjunto de **entidades** e **relacionamentos**.
- No **MR** o bd é representado por uma **coleção de esquemas de relações**.
- Realizando o mapeamento MER $\rightarrow$ MR:
 - Um conjunto de entidades ou relacionamentos em um DER
 $\rightarrow$
 - **Esquemas de relações e/ou relacionamentos** no MR.

Mapeamento de Entidades Fortes

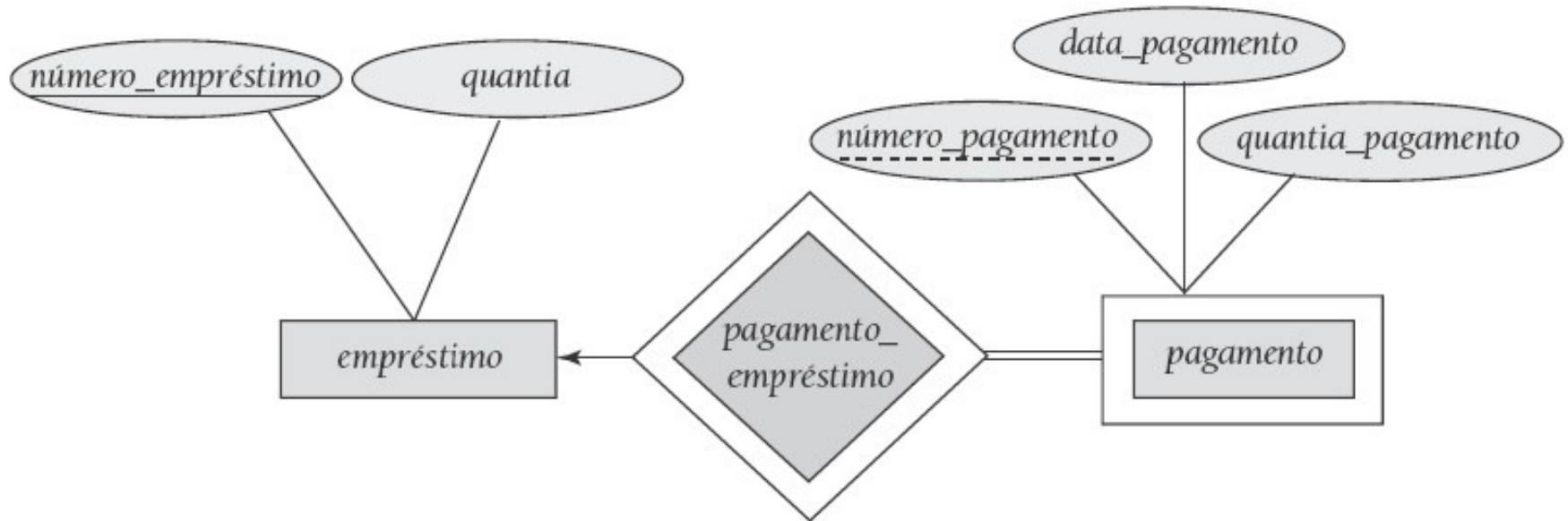
- Cada **conjunto de entidade** no modelo ER é representado por uma **relação**.
- Atributos **simples** do conjunto de entidade são representados como **colunas**.
- Chave primária da entidade é representada como chave primária da relação.



Mapeamento de Entidades Fracas

- Um conjunto de entidade **fraca** é representado como uma **relação**:
 - Atributos **simples** são representados como **colunas**.
 - Inclui uma **coluna** para a **chave primária** do conjunto de entidades **forte** identificador (**chave estrangeira**).
 - Chave **primária** da entidade **fraca** é composta por:
 - Chave **primária** da entidade **forte**.
 - Atributo **discriminador** da entidade **fraca**.

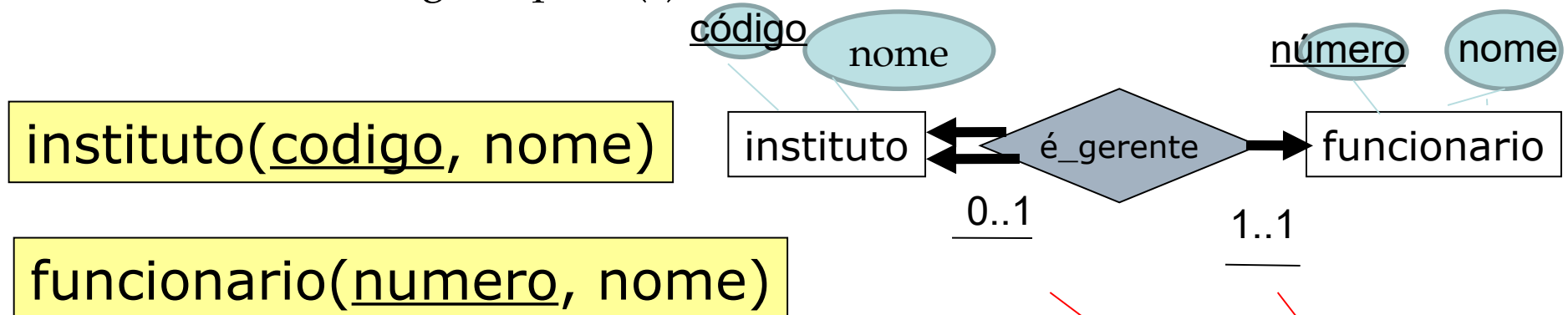
Mapeamento de Entidades Fracas



pagamento(numero_emprestimo, numero_pagamento, data_pagamento, quantia_pagamento)

Mapeamento de Relacionamento

- 1:1 – Primeira opção
 - Chave estrangeira (relações r e s)
 - Escolher uma das relação (r) para incluir uma chave estrangeira para (s)

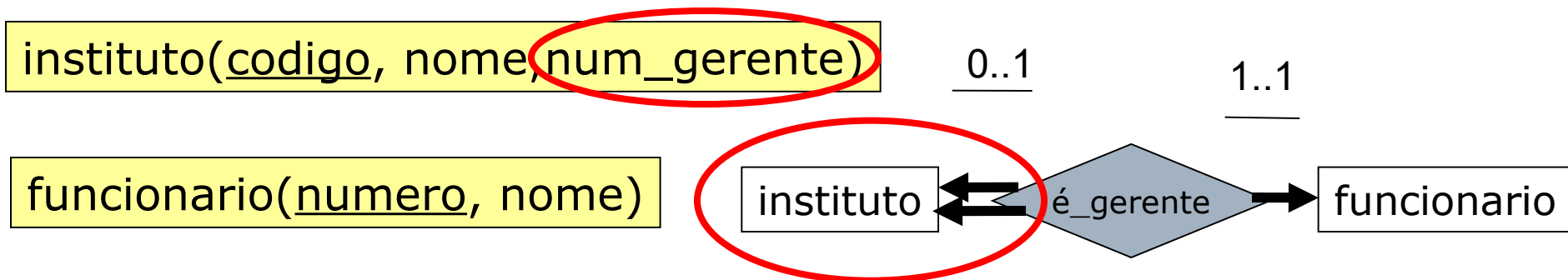


Em qual relação incluir a
chave estrangeira?

Forma alternativa de representação
Relacionamentos com limites

Mapeamento de Relacionamento

- 1:1 – Primeira opção
 - Chave estrangeira (relações r e s)
 - Escolher uma das relações (r) para incluir uma chave estrangeira para (s)

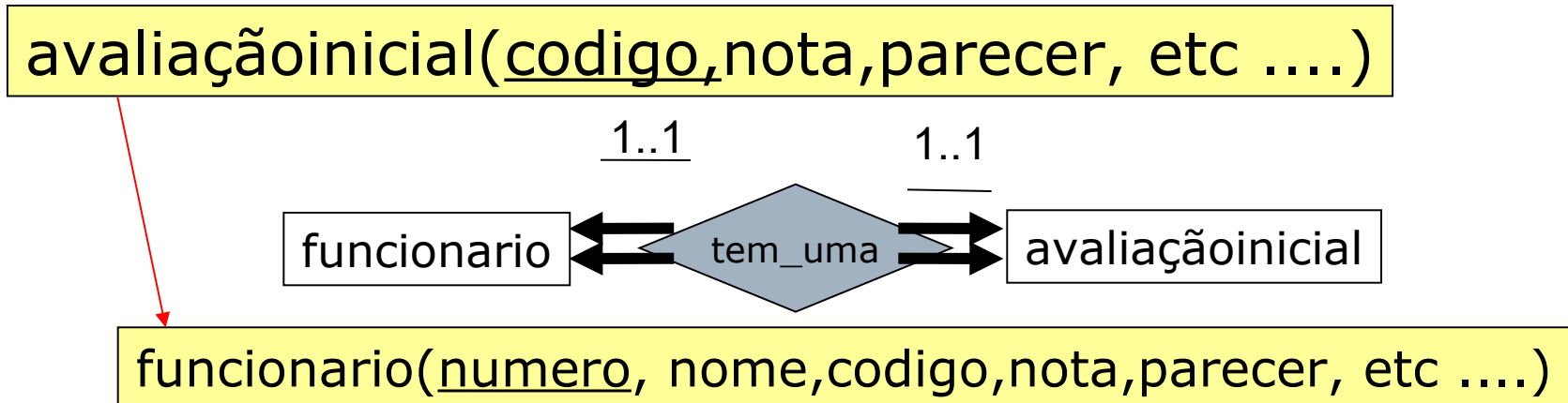


Em qual relação incluir a
chave estrangeira?

→ A melhor escolha é a relação com **participação total**

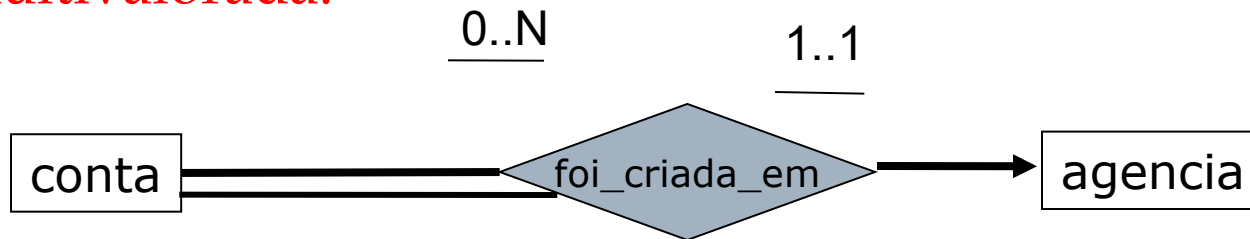
Mapeamento de Relacionamento

- 1:1 – Segunda opção
 - Incorporar os atributos de uma entidade na outra.
 - Útil quando a participação é **total** para as **duas entidades** envolvidas.



Mapeamento de Relacionamento

- 1:N entre r e s
 - Inserir a chave estrangeira em uma das relações de forma que a **coluna** correspondente **não** seja **multivalorada**.

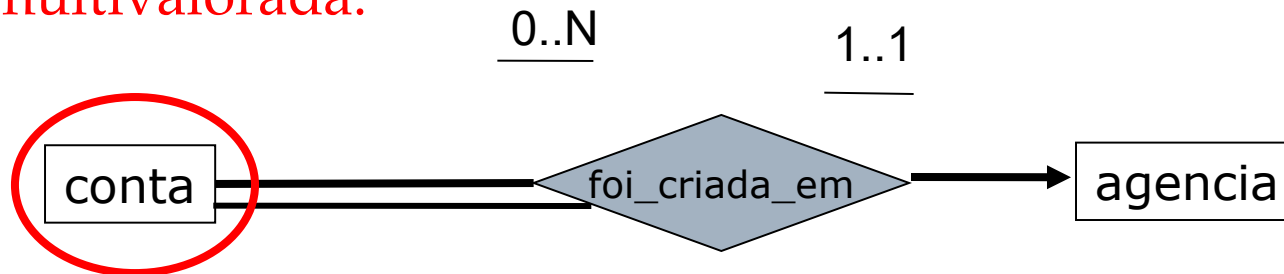


Onde inserir a chave estrangeira?

Por que?

Mapeamento de Relacionamento

- 1:N entre r e s
 - Inserir a chave estrangeira em uma das relações de forma que a **coluna** correspondente **não** seja **multivalorada**.



Onde inserir a chave estrangeira?

→ Conta!

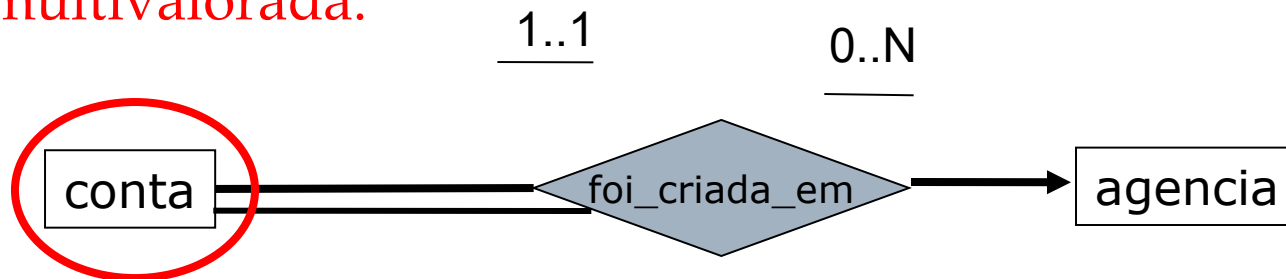
Por que?

→ Se a chave estrangeira fosse inserida em agencia, a tabela teria uma coluna contendo vários valores...

→ Para uma agência, vários valores de conta teriam que ser armazenados (fere restrição de chave).

Mapeamento de Relacionamento

- 1:N entre r e s
 - Inserir a chave estrangeira em uma das relações de forma que a **coluna** correspondente **não** seja **multivalorada**.

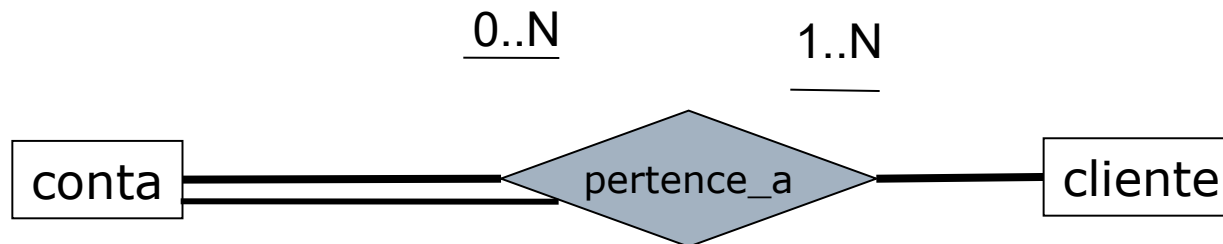


conta(codigo, saldo, numAgencia, etc)

agencia(numero, nome, etc....)

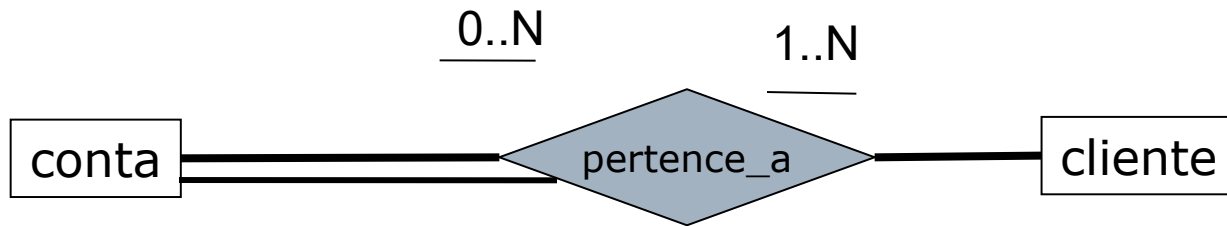
Mapeamento de Relacionamento

- N:N entre r e s
 - Criar relação t para representar o relacionamento.
 - t é chamada de **tabela de relacionamento**.
 - Chave primária de t:
 - Chave primária de r e s.
 - Atributos de relacionamento:
 - São definidos como atributos de t.



Mapeamento de Relacionamento

- N:N entre r e s



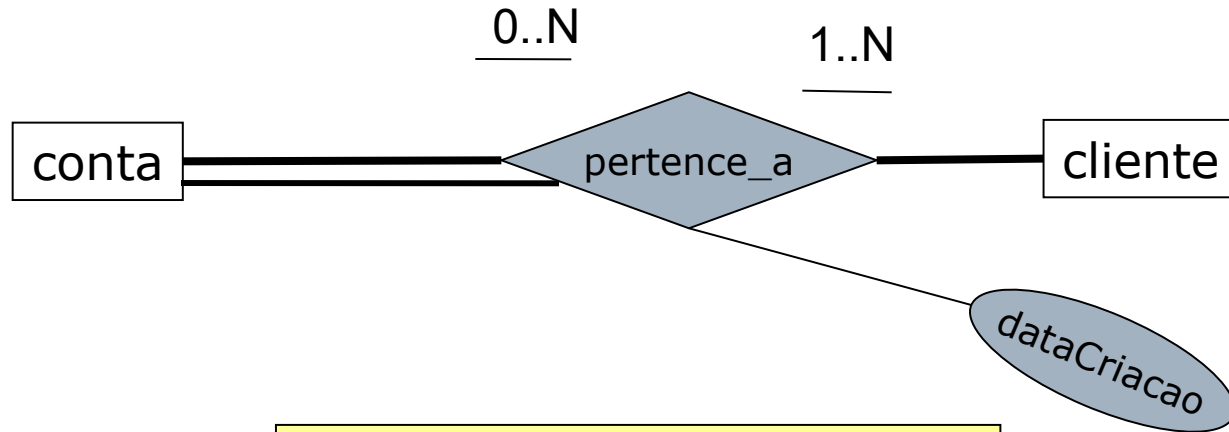
conta(num, saldo,)

cliente(codigo, nome,)

conta_cliente(codigo, num)

Mapeamento de Relacionamento

- N:N entre r e s com atributo



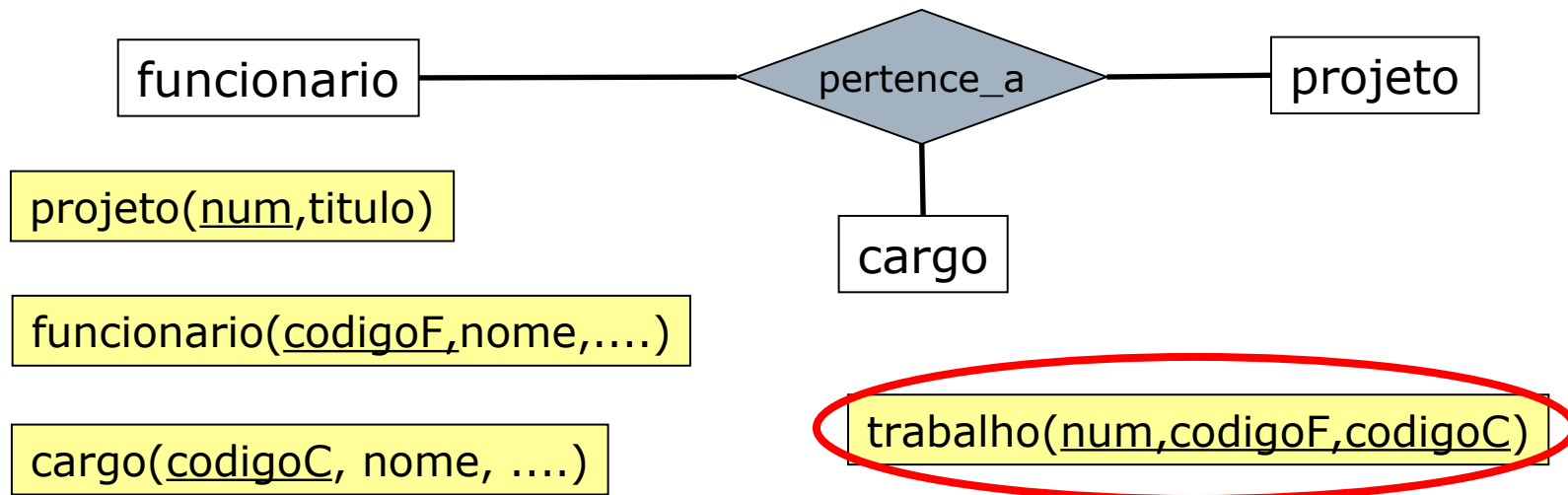
conta(num, saldo,)

cliente(codigo, nome,)

conta_cliente(codigo, num, dataCriacao)

Mapeamento de Relacionamento

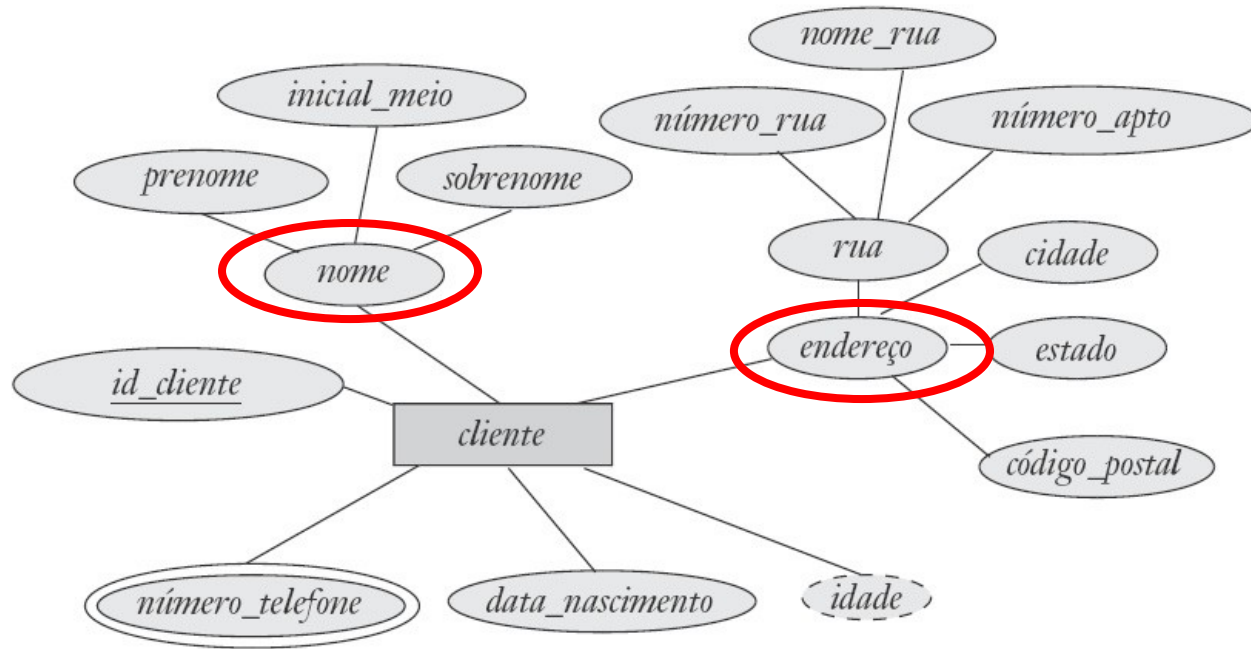
- Relacionamento N-ário (r, s e t)
 - Criar relação U para representar o relacionamento
 - Chave primária de U é composta pela chaves de r, s e t.



Mapeamento de atributos compostos e multivalorados

- Atributo **composto**
 - Cada atributo **componente** é representado como atributo **simples** na relação.
- Atributo **multivalorado**
 - Cria uma nova **relação** para representar o atributo.
 - A chave primária dessa relação é composta por:
 - Chave primária da entidade à qual pertencia o atributo +
 - Valor do atributo.

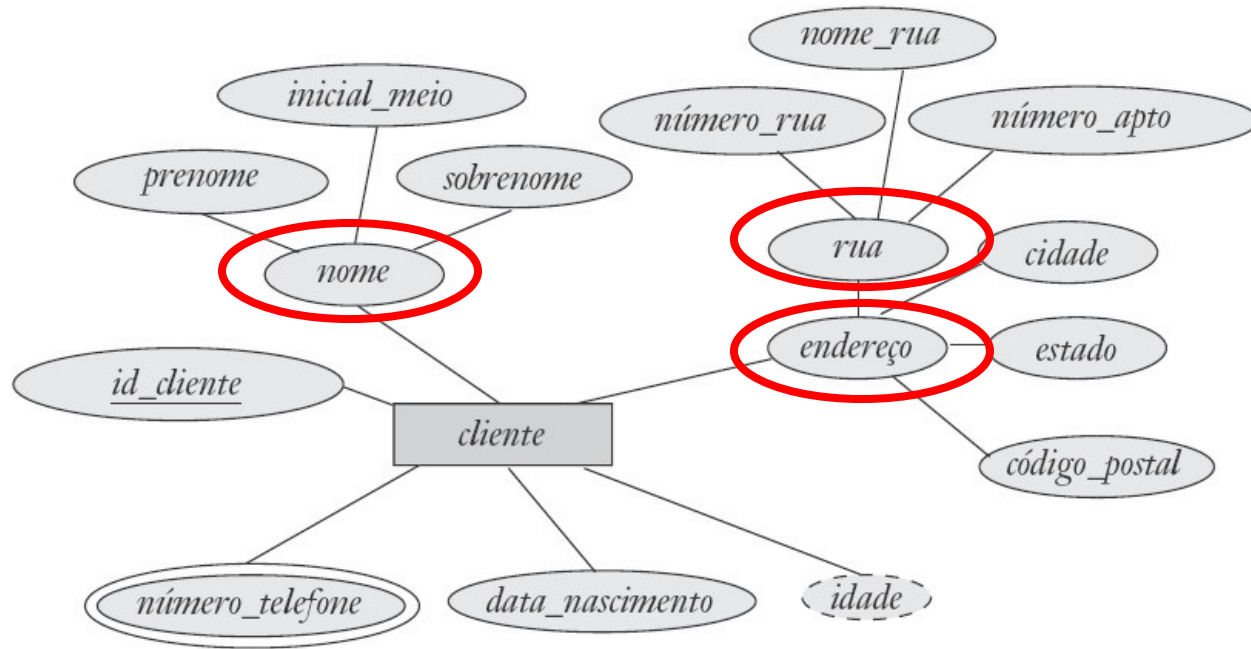
Atributo composto



cliente(id_cliente, **nome**, **endereço**, número_telefone, data_nascimento, idade,)

E o endereço?

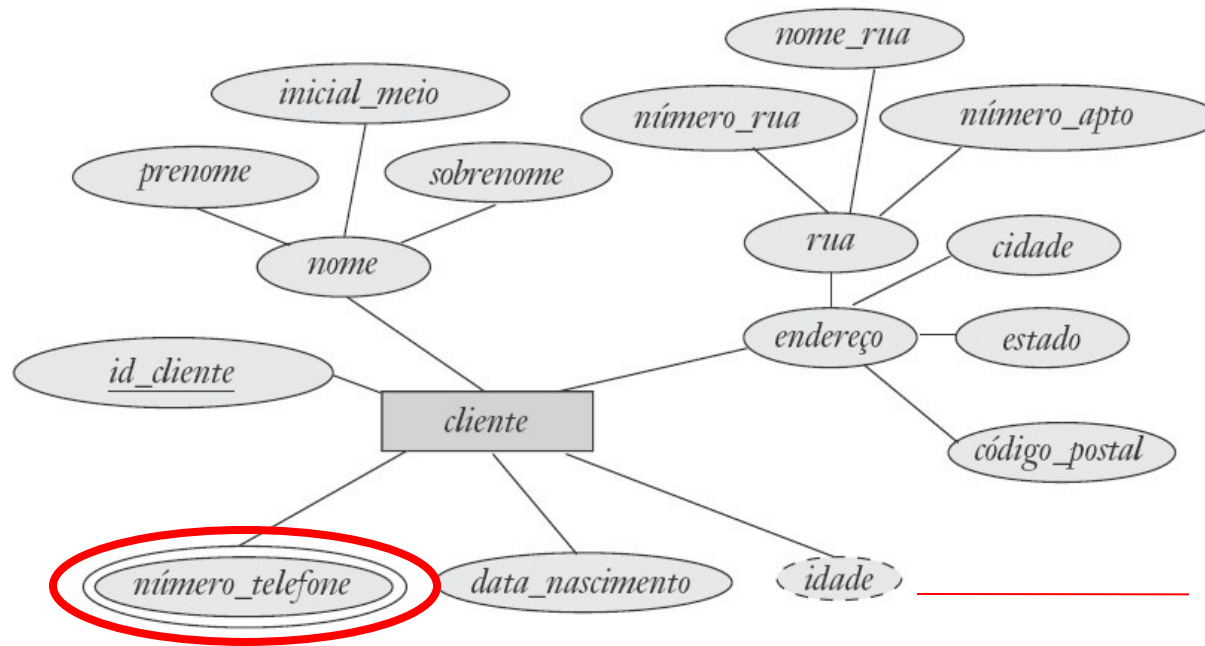
Atributo composto



Somente os valores atômicos são armazenados.

cliente(id_cliente, prenome, inicial_meio, sobrenome, numero_rua, nome_rua, numero_apto, cidade, estado, codigo_postal)

Atributo multivalorado



Atributos derivados:

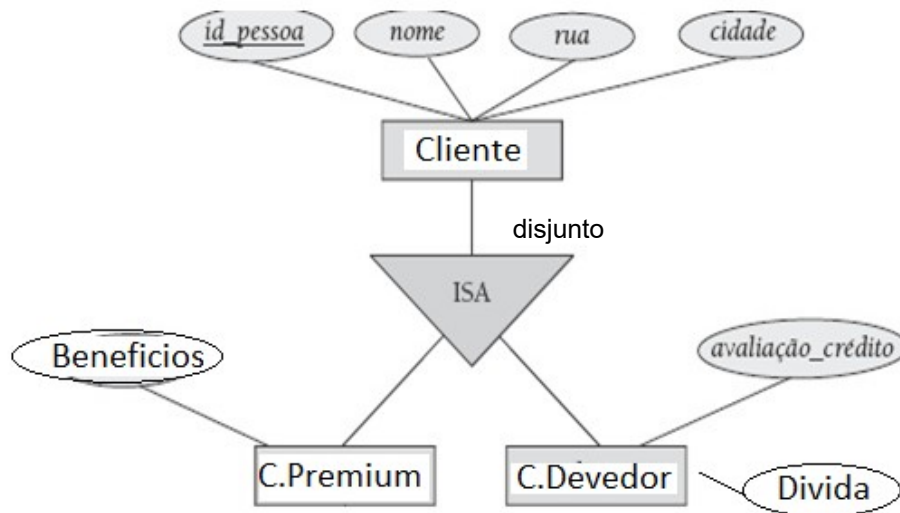
-Por serem calculados automaticamente, geralmente **não** são **armazenados**.

cliente(id_cliente, prenome, etc)

telefone(id_cliente, numero_telefone)

Mapeamento de Especialização e Generalização

- Primeira opção
 - Criar uma relação para cada entidade



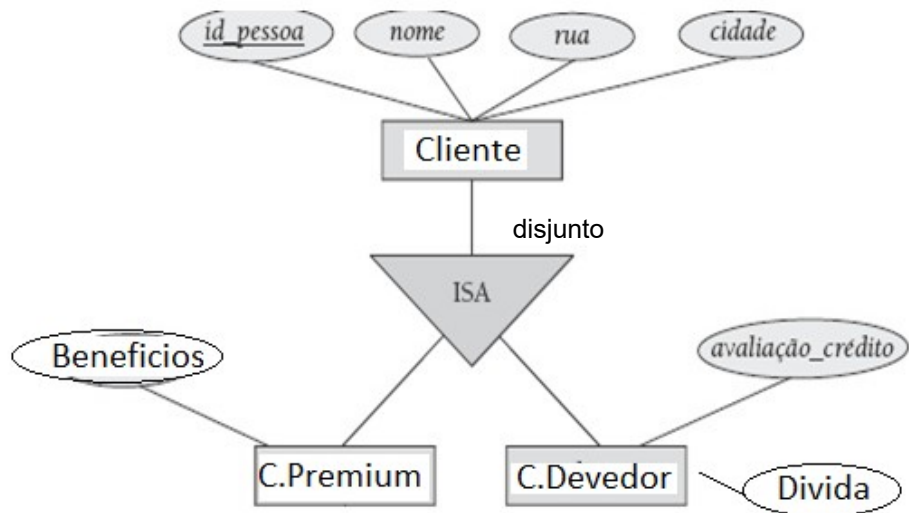
Entidades de nível inferior:
Relações possuem atributos específicos + chave estrangeira para relação de nível superior.

Entidades de nível inferior:
Chave primária é igual a chave primária da relação de nível superior

Útil para generalizações parciais e disjuntas.

Mapeamento de Especialização e Generalização

- Primeira opção
 - Criar uma relação para cada entidade



Cliente(id_pessoa, nome, etc ...)

CPremium(benefícios)

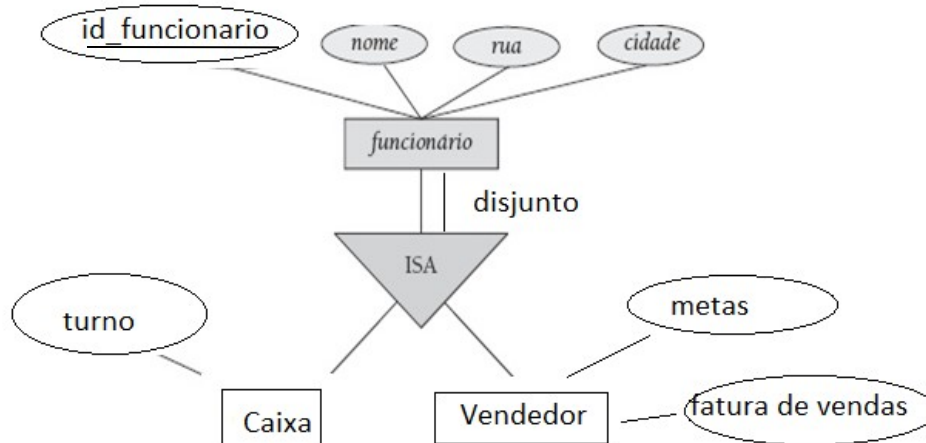
CDevedor(divida, aval)

Possuem chave primária id_pessoa

Mapeamento de Especialização e Generalização

- Segunda opção
 - Criar relações somente para entidade de nível inferior

Entidades de nível **inferior**:
Possuem os **atributos** da entidade de nível **superior** + atributos **específicos**.



Entidades de nível **superior** não são **representadas**.

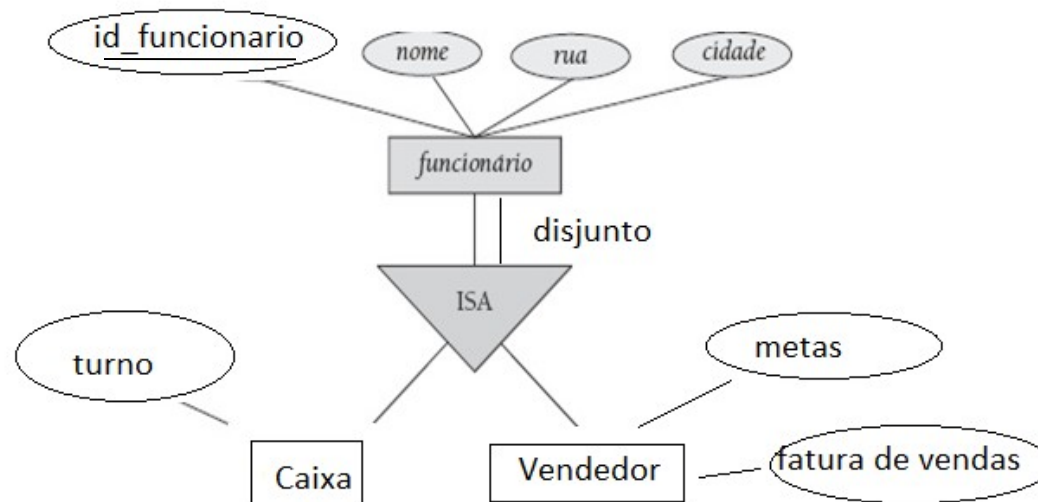
Recomendada para generalizações **totais** e **disjuntas**.

Mapeamento de Especialização e Generalização

- Segunda opção

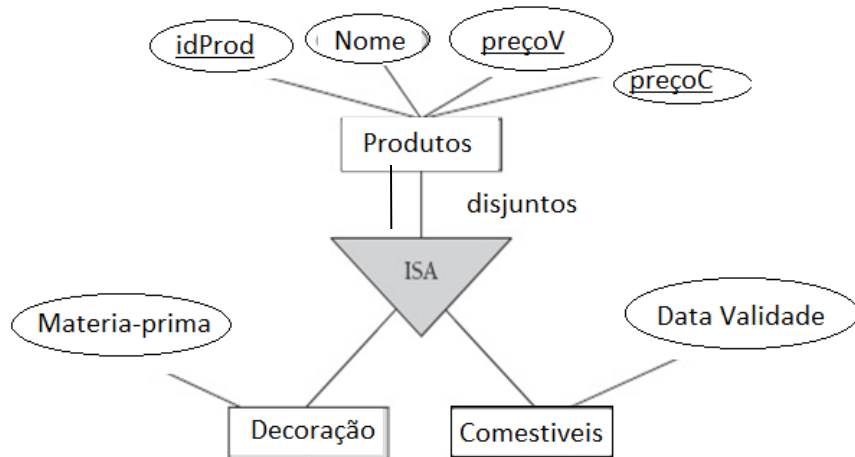
Caixa (id_funcionario, nome, rua, ..., turno)

Vendedor (id_funcionario, nome, rua, ..., metas, faturavendas)



Mapeamento de Especialização e Generalização

- Terceira opção
 - Criar uma **única relação** com **todos os atributos** das entidades envolvidas + atributo **tipo**.



O atributo **tipo** indica **qual** é a **especialização** de uma determinada tupla.

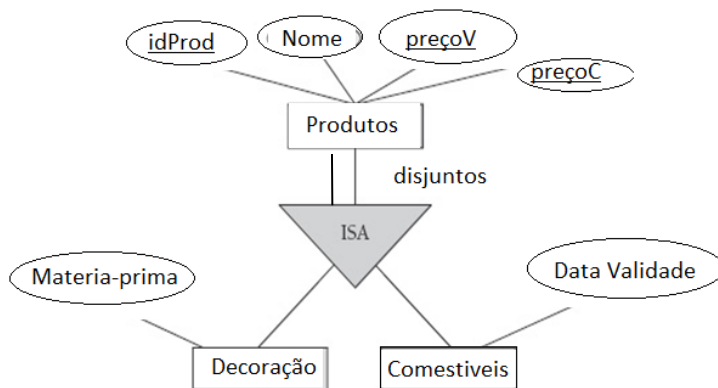
Não é indicada quando entidades de nível **inferior** possuem **muitos atributos específicos**.

→ Pode gerar **muitas tuplas** com valores **nulos** nos atributos **específicos**.

Mapeamento de Especialização e Generalização

- Terceira opção

Produtos(idprod, Nome, precoV, ..., materia-prima, data_validade, **tipo**)

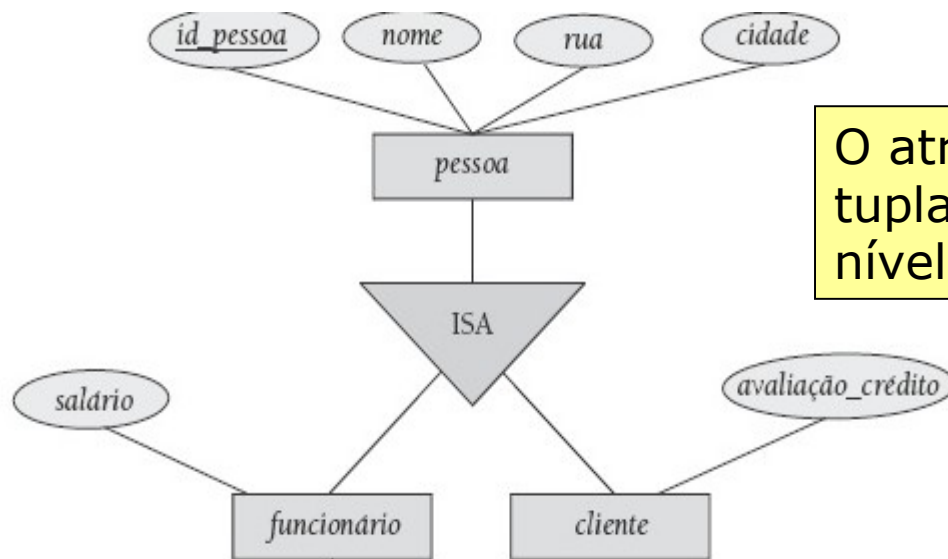


Atributo **tipo** poderia assumir os valores **decoração** **ou** **comestíveis** para cada tupla na relação produtos.

Indicada para generalizações **disjuntas**, **totais** (assumindo que **tipo** seja **NOT NULL**)

Mapeamento de Especialização e Generalização

- Quarta opção
 - Criar uma **única relação** com **todos os atributos** das entidades envolvidas e um atributo **booleano** para **cada entidade específica**.



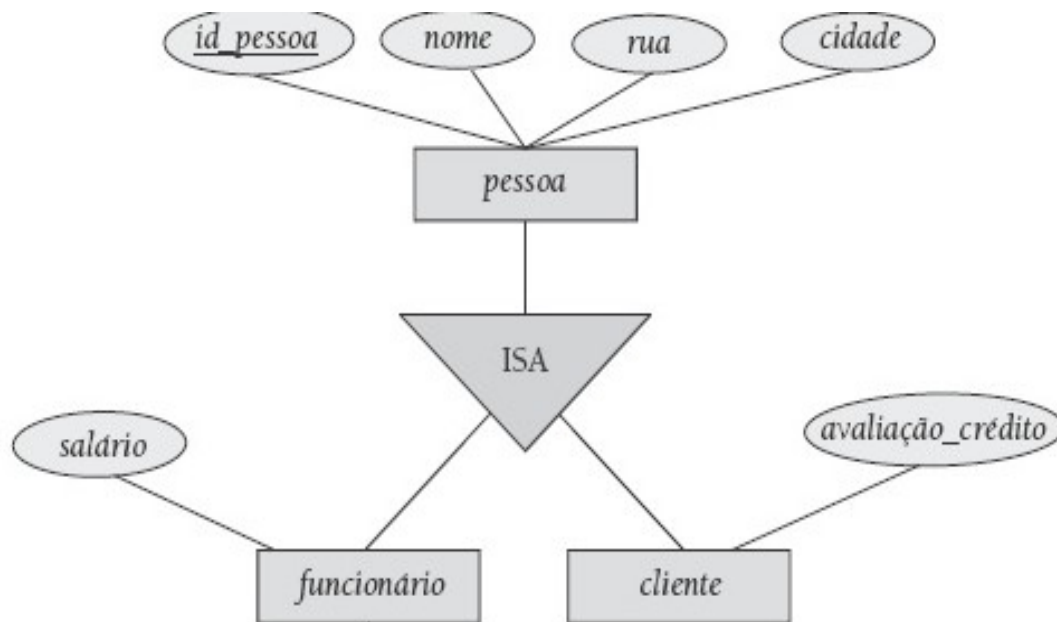
O atributo **booleano** indica se uma tupla corresponde a uma entidade de nível **inferior** ou **nao**.

Útil para generalizações **não-disjuntas** e **parciais**.

Mapeamento de Especialização e Generalização

- Quarta opção

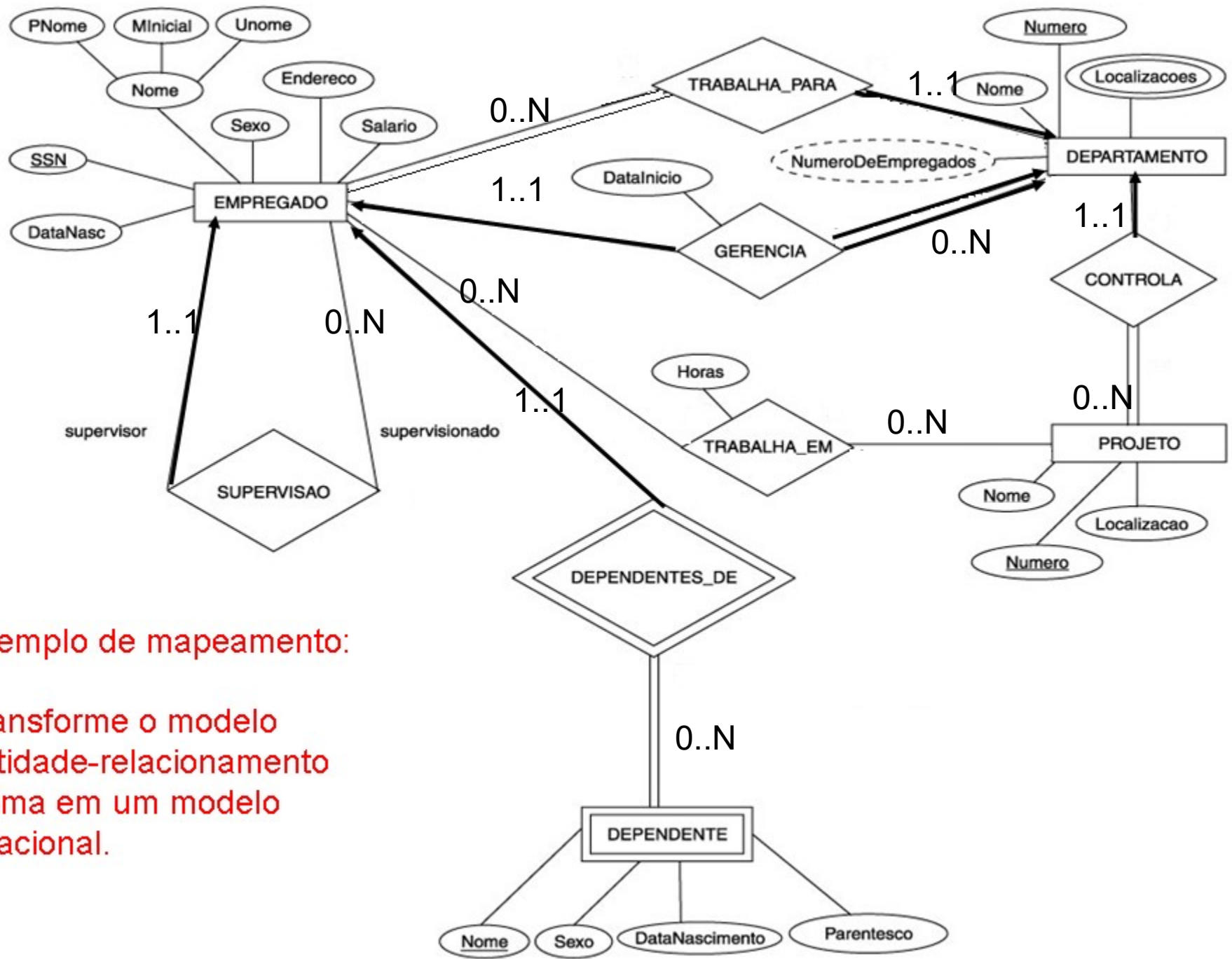
pessoa(id_pessoa, nome, rua, ..., **f_tipo**, avaliacao_credito, **c_tipo**, salario)



Caso uma tupla seja um cliente, **c_tipo** := true;

Se a tupla for funcionario **f_tipo** := true;

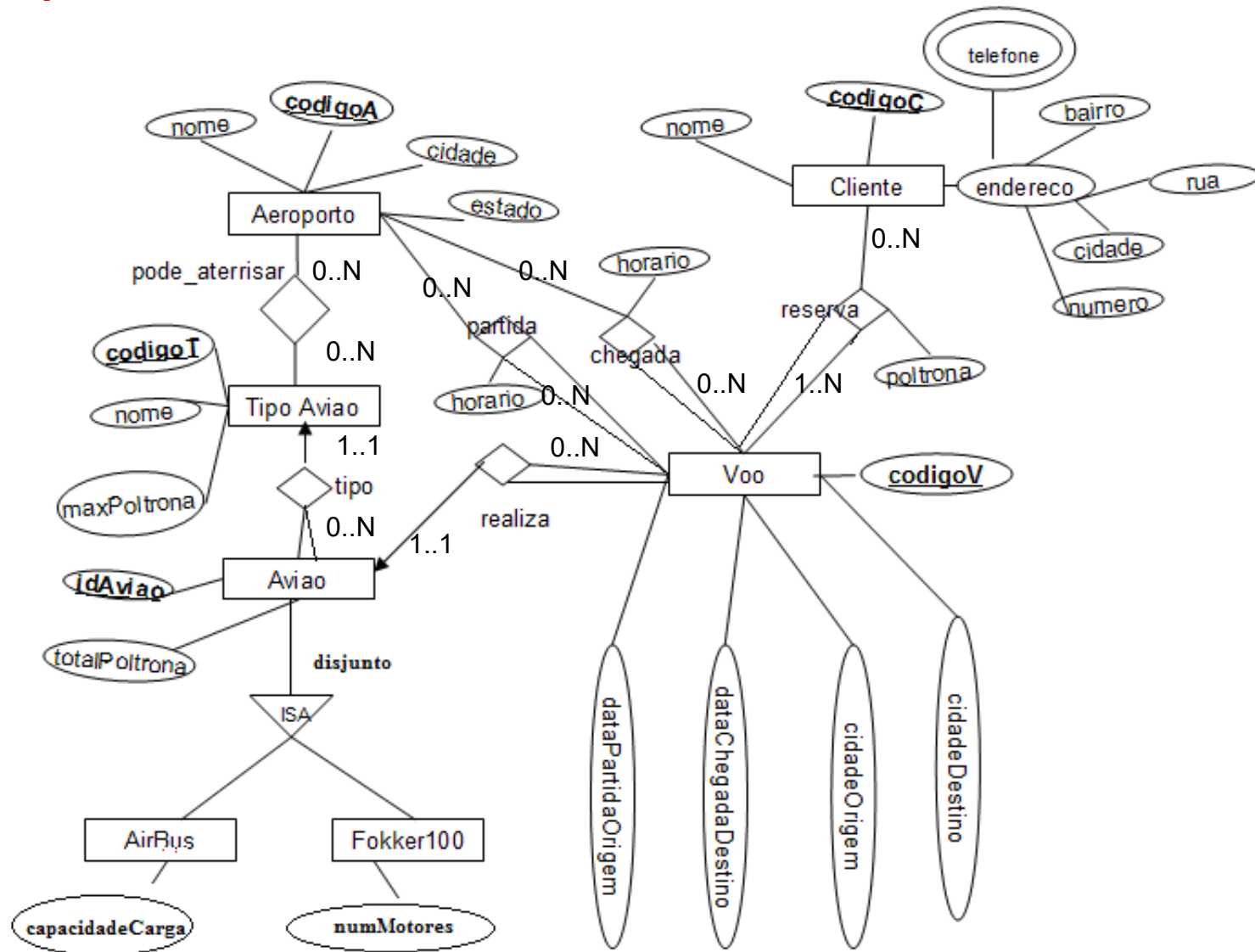
Caso uma pessoa não seja nem funcionario, nem cliente:
c_tipo := false
f_tipo := false



Exemplo de mapeamento:

Transforme o modelo entidade-relacionamento acima em um modelo relacional.

Exercício – Mapeamento – Cia Aérea Simplificado



Próximas aulas...

- Projeto de Banco de Dados (última etapa)
 - Normalização
- Álgebra Relacional